קריטריוני התכנסות

סדרת קושי

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **סדרת קושי** אם לכל $\varepsilon > 0$ יש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $m, n > N$ מתקיים $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

חסימות

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **חסומה מלעיל** אם יש $M \in \mathbb{R}$ כך ש־$x_n \leq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$.
- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **חסומה מלרע** אם יש $M \in \mathbb{R}$ כך ש־$x_n \geq M$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

מונוטוניות

- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **מונוטונית עולה** אם לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i \leq x_{i+1}$.
- סדרה $\{x_n\}$ נקראת **מונוטונית יורדת** אם לכל $i \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i \geq x_{i+1}$.
- סדרה נקראת **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

משפטים

- **קריטריון קושי.** תהי $\{x_n\}$ סדרה. אז היא מתכנסת אם ורק אם היא סדרת קושי.
- **התכנסות מונוטונית (ויירשטראס).**
  - כל סדרה חסומה מלעיל ומונוטונית עולה מתכנסת.
  - כל סדרה חסומה מלרע ומונוטונית יורדת מתכנסת.

תרגיל

1. הוכיחו את הכיוון הראשון של קריטריון קושי, כלומר: שאם סדרה מתכנסת אז היא סדרת קושי.

2. השתמשו בקריטריון קושי בכדי להוכיח שלסדרה $x_n = (-1)^n$ אין גבול.